

TD 14 - Stratégie algorithmique

Exercice 1. Cible à atteindre

On se propose d'atteindre n'importe quel nombre à partir de 1, en s'autorisant les opérations suivantes :

- incrémentation de 1,
- doublement,

en un nombre minimal d'étapes.

Exemple: $1 \xrightarrow{\times 2} 2 \xrightarrow{\times 2} 4 \xrightarrow{+1} 5$.

- 1 - Donner un algorithme glouton pour résoudre ce problème.
- 2 - Prouver que cet algorithme n'est pas optimal.
- 3 - Donner un algorithme de programmation dynamique pour résoudre ce problème. L'implémenter en C avec la méthode ascendante.

Exercice 2. Détecter de la fausse monnaie

On dispose de n pièces dont exactement une est fausse. On peut détecter cette fausse pièce car on sait qu'elle est plus légère que les autres (les autres font toutes le même poids) et on dispose d'une balance à plateaux.

- 1 - Proposer un algorithme de complexité linéaire permettant de repérer la fausse pièce.
- 2 - En utilisant la stratégie diviser pour régner, proposer un algorithme de complexité logarithmique pour résoudre le même problème.
- 3 - Montrer que votre algorithme est totalement correct et calculer sa complexité dans le pire des cas.

Exercice 3. Produits matriciels

1 - Si on fait le produit de deux matrices, A de taille $p \times q$ et B de taille $q \times r$, de manière naïve, combien de produits entre scalaires effectue-t-on ?

2 - On souhaite calculer le produit de n matrices

$$M = M_1 M_2 \dots M_n .$$

en jouant sur l'associativité du produit matriciel pour minimiser le nombre de produits effectués entre scalaires. Pour $n = 4$ et $M_1 : 13 \times 5$, $M_2 : 5 \times 89$, $M_3 : 89 \times 3$ et $M_4 : 3 \times 34$, donner toutes les possibilités de parenthésages et le nombre de produits entre scalaires effectués à chaque fois.

3 - Pour tout i , notons $d_{i-1} \times d_i$ la dimension de la matrice M_i , et $m_{i,j}$ le nombre minimal de produits entre scalaires pour calculer le produit matriciel $M_i \dots M_j$ (avec $i \leq j$).

1. Quelle est la valeur de $m_{i,i}$?

2. Donner une relation de récurrence entre les $m_{i,j}$ (pour $i \leq j$).

4 - Proposer une stratégie de type programmation dynamique avec calcul de bas en haut pour déterminer les $m_{i,j}$ (pour $i \leq j$), en spécifiant l'ordre dans lequel on doit les calculer.